

Operasi Penjumlahan & Pengurangan Bilangan Rasional

Created: 8/17/2026

Student

Student: Fazila

Topic: Operasi Penjumlahan & Pengurangan Bilangan Rasional

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Mengintegrasikan konsep bilangan negatif dan pecahan dalam pemodelan situasi keuangan (pemasukan dan pengeluaran).
- Menghitung hasil operasi campuran penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan rasional (pecahan dan desimal) secara akurat.
- Menganalisis kesalahan dalam operasi bilangan negatif untuk menentukan saldo akhir yang benar.
- Memformulasikan solusi dari masalah kontekstual yang melibatkan pergerakan nilai pada garis bilangan rasional.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Fazila! Senang sekali bisa bertemu lagi. Sebelum kita masuk ke tantangan baru, mari kita asah otak sebentar dengan 4 tantangan cepat. Kamu bisa tulis jawabannya di chatbox ya! Pertama, tentang garis bilangan: Jika kamu berada di titik -5 dan bergerak ke kanan sejauh 8 langkah, di titik mana kamu berada? Kedua, hitunglah $-12 + (-7)$. Sekarang tentang bilangan rasional: Berapa hasil dari $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$? Terakhir, jika kamu punya hutang $\frac{3}{4}$ dan membayar $\frac{1}{4}$, berapa sisa hutangmu? Ayo, tunjukkan kemampuanmu!

Activities:

- *Quick-fire chat response*
- *Visualisasi mental garis bilangan*

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Fazila, sebagai siswa kelas 12, sebentar lagi kamu akan mengelola keuangan sendiri, mungkin saat kuliah nanti. Bayangkan saldo bankmu. Bilangan positif adalah 'pemasukan', dan bilangan negatif adalah 'tagihan atau pengeluaran'. Hari ini kita akan belajar bagaimana memastikan saldo akhirmu tidak salah hitung, terutama saat melibatkan angka-angka 'pecahan' seperti sisa kuota atau diskon pajak. Siap menjadi manajer keuangan handal hari ini?

Activities:

- *Diskusi singkat tentang analogi saldo bank*

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Ingat aturan emas kita: Menambah bilangan negatif sama dengan mengurangi. Mengurang bilangan negatif sama dengan menambah. Jika kita punya $-1/2 - (-1/4)$, ini berubah menjadi $-1/2 + 1/4$. Coba bantu saya, jika penyebutnya berbeda, apa langkah pertama kita? Betul, menyamakan penyebut!

Activities:

- *Review aturan tanda (+/-)*
- *Review KPK untuk penyebut pecahan*

4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Mari kita lihat skenario ini: Kamu memiliki saldo awal Rp 0. Kamu mendapat kiriman $2\frac{1}{2}$ juta rupiah, lalu harus membayar biaya admin $\frac{1}{4}$ juta, dan ternyata ada tagihan otomatis yang gagal sebesar $-\frac{3}{4}$ juta (artinya saldo bertambah kembali karena gagal bayar). Bagaimana cara kita menuliskan ini dalam satu baris matematika? Mari kita susun bersama di papan tulis virtual.

Activities:

- *Menyusun persamaan dari cerita*
- *Identifikasi bilangan rasional dalam soal*

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Sekarang giliranmu, tapi kita kerjakan bareng. Lihat soal di layar: $(-\frac{3}{5}) + 0,75 - (-\frac{1}{2})$. Pertama, mau kita ubah ke desimal semua atau pecahan semua? Oke, mari coba ke pecahan. $-\frac{3}{5}$ tetap, $0,75$ jadi $\frac{3}{4}$, dan $-(-\frac{1}{2})$ jadi $+\frac{1}{2}$. Sekarang cari KPK dari 5, 4, dan 2. Lanjutkan, saya akan perhatikan caramu menulis di whiteboard.

Activities:

- *Step-by-step solving dengan scaffolding*
- *Konversi desimal ke pecahan*

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Tantangan mandiri! Saya sudah siapkan 3 'Laporan Keuangan' di slide berikutnya. Kerjakan dalam 10 menit. Soal nomor 3 adalah 'Boss Level' karena melibatkan pecahan campuran dan desimal negatif sekaligus. Jangan terburu-buru, perhatikan tandanya. Saya akan silent di sini, panggil jika butuh bantuan!

Activities:

- *Penyelesaian soal kompleks secara mandiri*
- *Self-correction jika jawaban tidak logis*

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa Fazila! Kamu sudah bisa menangani saldo negatif dan pecahan dengan tenang. Poin terpenting hari ini: selalu samakan penyebut dan hati-hati dengan tanda 'double negatif'. Sebelum kita tutup, jangan lupa kerjakan latihan tambahan di platform kita. Silakan login ke <https://learn.algonova.id/login> dan cek modul hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita selesai?

Activities:

- *Ringkasan poin kunci*
- *Refleksi diri: bagian mana yang paling sulit?*

Homework

Medium Questions:

1. Hitunglah: $\frac{3}{5} + (-0,2) - \frac{1}{4}$
2. Selesaikan: $-1,5 - (-\frac{2}{5}) + 0,75$
3. Hasil dari $\frac{4}{9} - \frac{5}{6} + \frac{1}{3}$ adalah...
4. Tentukan nilai dari $-2 \frac{1}{2} + 3,75 - \frac{1}{4}$

Hard Questions:

1. Jika $x = -\frac{3}{4}$ dan $y = 0,6$, hitunglah hasil dari $-(x - y) + (-\frac{2}{5})$
2. Sebuah kapal selam berada di $-15,5$ meter, lalu turun lagi $7 \frac{3}{4}$ meter, kemudian naik $12,2$ meter. Di mana posisi akhirnya?
3. Hitunglah: $(-\frac{7}{8} - 0,125) - (-2 \frac{1}{2} + 0,5)$
4. Selesaikan operasi campuran berikut: $\frac{5}{12} - (-0,75) + (-1 \frac{1}{3}) - 0,25$
5. Tentukan hasil dari: $[-(-\frac{2}{3}) + (-\frac{5}{6})] - [1,2 - \frac{1}{2}]$
6. Analisis kesalahan: Seseorang menghitung $-\frac{1}{2} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{4}$. Jelaskan mengapa salah dan berikan jawaban yang benar.

Answer Key:

1. 0,15 atau $\frac{3}{20}$ ($\frac{3}{5} - \frac{1}{5} - \frac{1}{4} = \frac{2}{5} - \frac{1}{4} = \frac{8}{20} - \frac{5}{20}$)
2. -0,35 atau $-\frac{7}{20}$ ($-1,5 + 0,4 + 0,75 = -1,1 + 0,75$)
3. $-\frac{1}{18}$ ($\frac{8}{18} - \frac{15}{18} + \frac{6}{18}$)
4. 1,0 atau 1 ($-2,5 + 3,75 - 0,25$)
5. 0,95 atau $\frac{19}{20}$ ($-(-1,35) - 0,4 = 1,35 - 0,4$)
6. -11,05 meter ($-15,5 - 7,75 + 12,2$)
7. 1,0 ($-1,0 - (-2,0)$)
8. -0,4166... atau $-\frac{5}{12}$ ($\frac{5}{12} + \frac{9}{12} - \frac{16}{12} - \frac{3}{12}$)
9. -0,866... atau $-\frac{13}{15}$ ($-\frac{1}{6} - 0,7$)
10. Salah karena $-\frac{2}{4} - \frac{1}{4}$ seharusnya $-\frac{3}{4}$.

Parent Reminder

Update Sesi Matematika Fazila: Manajemen Bilangan Rasional

Hari ini Fazila belajar topik tingkat lanjut mengenai operasi campuran bilangan rasional (pecahan & desimal) dan bilangan negatif dengan tema manajemen keuangan. Ia mulai mahir menentukan saldo akhir meskipun melibatkan angka yang kompleks. Mohon bantu ingatkan Fazila untuk menyelesaikan tantangan di <https://learn.algonova.id/> agar konsepnya semakin kuat!